entartes
escola de dança

RELATÓRIO DE

ANÁLISE DE REQUISITOS E MODELAÇÃO

Sistema de **Gestão de Aulas Particulares**

Docente:
Nuno Feixa Rodrigues

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – IPCA

Março 2026

Grupo N° 16

Product Owner:
Bruno Enes – N° 25992

Scrum Master:
Afonso Almeida – N° 26424

Developer Team Members:
Diogo Bessa – N° 25430
Erica Mamade Segredo – N° 30623
Thifany Paula Pereira Antoni – N° 16077

Lista de Abreviaturas e Siglas

- *App* - Aplicação
- *API* - Application Programming Interface
- *BPMN* - Business Process Model and Notation (Notação de Modelação de Processos de Negócio)
- *ER* - Entity-Relationship (Modelo Entidade–Relacionamento)
- *IPCA* - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
- *UI* - User Interface (Interface do Utilizador)
- *UML* - Unified Modeling Language

Índice

1. Introdução 6
1.1 Contexto 7
1.2 Descrição do problema e a sua relevância 8
1.3 Motivação para a resolução do problema 9
2. Backlog completo 10
2.1 Backlog Items (User Stories) 10
2.2 Tasks (Work Items) 13
3. Requisitos do Sistema 17
3.1 Requisitos Funcionais 17
3.2 Requisitos Não Funcionais 19
4. Especificação do sistema 21
4.1 Processos de negócio 21
4.2 Casos de Uso 25
4.3 Diagrama de Classes 26
4.4 Diagramas de Entidade Relação(ER) 27
4.5 Diagrama de Objetos 28
4.6 Diagrama de Componentes 29
4.7 Diagramas de Sequência 30
5. Mockups 35
5.1 Login 35
5.2 Perfil – Log Out 35
5.3 Perfil – Detalhes/Alterar 36
5.4 Dashboard 36
5.5 Marcações 37

5.6 Pedido de marcação 37
5.7 Validações - Marcação 38
5.8 Validações – Confirmação 48h 38
5.9 Inventário 39
5.10 Inventário – Pedido de empréstimo 39
5.11 Inventário – Contribuição 40
5.12 Inventário – Lista de contribuições 40
5.13 Inventário – Lista de empréstimos 41
5.14 Inventário – Lista de faturas 41

Índice Figuras

Figura 1 - Dia.Casos de uso 25
Figura 2 - Dia.Classes 26
Figura 3 - Dia.Entidade-Relação(ER) 27
Figura 4 - Dia.Objetos, Marcação de aulas 28
Figura 5 - Dia.Objetos, Marcação de aulas 28
Figura 6 - Dia.Objetos, Inventário 28
Figura 7 - Dia.Componentes 29
Figura 8 - Dia.Sequência, Horários 30
Figura 9 - Dia.Sequência, Horários 30
Figura 10 - Dia.Sequência, Validação da marcação 30
Figura 11 - Gestão do stock 34
Figura 12 - Mock.Login 35
Figura 13 - Mock.Log out 35
Figura 14 - Mock.Perfil 36
Figura 15 - Mock.Dashboard 36
Figura 16 - Mock.Marcações 37
Figura 17 - Mock.Pedido marcação 37
Figura 18 - Mock.Validar marcação 38
Figura 19 - Mock.Validar 48h 38
Figura 20 - Mock.Inventário 39
Figura 21 - Mock.Inventário Pedido 39
Figura 22 - Mock.Inventario Contribuição 40
Figura 23 - Mock. Validar contribuição 40
Figura 24 - Mock.Validar empréstimos 41
Figura 25 - Mock.Faturas 41

1. Introdução

O presente relatório foi desenvolvido com o objetivo de propor uma solução tecnológica para a Ent'Artes – Escola de Dança, tendo por base as necessidades identificadas nas dinâmicas internas da instituição.

A Ent'Artes é uma escola de dança com múltiplos estúdios e diversas modalidades de ensino, oferecendo aulas regulares e aulas particulares (coaching). Atualmente, parte significativa da gestão destes processos é realizada manualmente, nomeadamente através de folhas de cálculo Excel, o que torna a coordenação de espaços, horários, professores e faturação um processo complexo e suscetível a erros.

Além disso, a escola enfrenta outro desafio relevante: a inexistência de um inventário digital organizado para figurinos, acessórios e cenários acumulados ao longo dos anos.

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web integrada, que permita a gestão automatizada de coachings, rentabilização inteligente dos estúdios, automatização da faturação, implementação de inventário digital e melhoria da experiência de encarregados de educação, professores e direção.

1.1 Contexto

A Ent'Artes é uma escola de dança que opera num ambiente dinâmico e multifacetado. A sua infraestrutura física é composta por oito estúdios, cada um com características e adequações específicas para diferentes modalidades de dança.

A oferta educativa da escola é diversificada, incluindo não só aulas regulares, mas também um sistema de aulas particulares, denominado Coachings. Estas sessões de coaching apresentam uma complexidade de gestão significativa, pois variam em duração (entre 30 e 120 minutos), formato (individuais, duetos, trios ou ensembles) e custo, que pode ser excecional consoante as necessidades do aluno. Atualmente, toda a coordenação desta atividade, desde a compatibilização da disponibilidade de professores e alunos até à gestão financeira, é realizada de forma manual, maioritariamente com recurso a folhas de cálculo Excel.

A escola também enfrenta um desafio logístico de armazenamento e gestão de um vasto espólio de figurinos, acessórios e cenários, acumulado ao longo de anos. Este problema encontra-se num sistema de inventário físico e desorganizado, o que dificulta a sua localização, impede a reutilização eficiente e leva a encomendas desnecessárias de materiais já existentes.

1.2 Descrição do problema e a sua relevância

O cúmulo do problema reside na ineficiência e suscetibilidade a erros dos processos manuais atualmente utilizados pela escola Ent'Artes. A dependência de folhas de cálculo e do controlo físico para a gestão de operações críticas gera um conjunto de dificuldades interligadas:

- **Gestão**: A gestão manual da ocupação dos estúdios e da disponibilidade dos professores dificulta a maximização do uso dos espaços e do corpo docente, resultando em perda de receita potencial e numa oferta menos ágil para os alunos.
- **Processo de Marcação**: Os encarregados de educação não têm visibilidade em tempo real sobre a disponibilidade de professo sb res e estúdios, o que torna o processo de agendamento de coachings lento e dependente de trocas de mensagens ou contactos telefónicos.
- **Faturação**: A contabilização mensal das aulas para faturação é feita manualmente em Excel, um processo suscetível a erros de lançamento, perda de informação e que consome tempo valioso da direção e coordenação.
- **Inventário**: A falta de um inventário digital organizado dificulta a gestão das peças de roupa, a sua reutilização, e dificulta a contribuição da comunidade escolar.
- **Registo**: O sistema atual não oferece um registo de auditoria claro sobre o histórico de validações de aulas, utilizações de estúdios ou movimentos de inventário, dificultando a análise de desempenho e a tomada de decisões estratégicas.

Estes pontos de melhoria mostram uma necessidade elevada da criação de uma plataforma digital ágil e intuitiva, que simplifique e torne os processos utilizados pela escola mais dinâmicos.

1.3 Motivação para a resolução do problema

A motivação para o desenvolvimento de uma solução tecnológica para a Ent'Artes é impulsionada pela oportunidade de modernizar a gestão da escola, transformando desafios logísticos em vantagens competitivas e operacionais. A criação de uma plataforma web integrada visa não só automatizar tarefas repetitivas e suscetíveis a erro, mas também potenciar o negócio e o impacto social da instituição.

Os principais motivadores são:

- **Eficiência Operacional:** Automatizar a faturação, a gestão de horários e a alocação de estúdios, libertando a direção, coordenação e professores para se focarem na sua atividade principal: o ensino e a criação artística.
- **Maximização da Receita:** Rentabilizar ao máximo os oito estúdios e o tempo dos professores através de um sistema de marcação inteligente, reduzindo o tempo ocioso e aumentando a oferta de coachings.
- **Sustentabilidade e Economia:** Promover a economia circular através da criação de um inventário digital, permitindo a reutilização do espólio da escola, reduzindo o desperdício e os custos suportados pelas famílias e alunos.
- **Melhoria da Experiência do Utilizador:** Proporcionar aos encarregados de educação e alunos uma interface intuitiva e acessível para gerir as suas atividades, desde a marcação de aulas à consulta e requisição de figurinos, trazendo comodidade e transparência.
- **Preservação e Valorização do Património:** Digitalizar e organizar o acervo da escola, permitindo não só a sua gestão eficiente, mas também a sua divulgação e potenciação junto da comunidade e de parceiros externos, criando uma nova possível fonte de receita (ex: aluguer a entidades externas).

2. Backlog completo

O backlog do produto é uma lista priorizada de tudo o que é necessário para a construção da plataforma Ent'Artes.

Esta lista é dinâmica e evolui à medida que o projeto avança. Organizamo-lo em Backlog Items (ou User Stories), que descrevem funcionalidades do ponto de vista do utilizador, e Tasks (ou Work Items), que são as tarefas técnicas necessárias para implementar cada User Story.

2.1 Backlog Items (User Stories)

Os seguintes Backlog Items foram derivados dos Requisitos Funcionais (RF) identificados no documento de requisitos.

Código	Categoria	User Story
US01	Autenticação	Como **utilizador (Direção, Professor, Encarregado)**, quero poder fazer **login na plataforma com o meu perfil específico**, para aceder às funcionalidades e informações que me são permitidas. (RF01)
US02	Gestão de Utilizadores	Como **membro da Direção**, quero poder **registar, editar e desativar utilizadores** (professores, encarregados, alunos), para manter a base de dados da escola atualizada e segura. (RF02)

Código	Categoria	User Story
US03	Gestão de Estúdios	Como **membro da Direção**, quero poder **registar e gerir os estúdios** (nome, capacidade, tipo e modalidades compatíveis), para que o sistema conheça as regras de utilização de cada espaço. (RF03, RF04)
US04	Gestão de Professores	Como **professor**, quero poder **definir a minha disponibilidade semanal para aulas de coaching**, para que os alunos e encarregados possam ver os meus horários livres. (RF05)
US05	Consulta de Disponibilidade	Como **encarregado de educação**, quero poder **visualizar, em tempo real, os estúdios e professores disponíveis**, para planear as aulas dos meus educandos. (RF06, RF07)
US06	Marcação de Coaching	Como **encarregado de educação**, quero poder **fazer uma requisição de uma aula de coaching** para um professor, estúdio e horário específicos, para formalizar o meu pedido. (RF08)
US07	Proposta de Coaching (Professor)	Como **professor**, quero poder **propor uma aula de coaching** (sujeita a autorização da direção), para poder iniciar o processo caso identifique uma necessidade/oportunidade com um aluno. (RF09)
US08	Validação de Coachings	Como **membro da Direção**, quero poder **validar ou rejeitar os pedidos/propostas de coaching** pendentes, para

Código	Categoria	User Story
		garantir que a ocupação dos estúdios e professores é a mais adequada. (RF10)
US09	Dupla Validação Pós-Coaching	Como **professor/encarregado de educação**, quero poder **confirmar a realização da aula** no sistema, para dar início ao processo de validação final. (RF11)
US10	Validação Final e Faturação	Como **membro da Direção**, quero poder **fazer a validação final do coaching** num prazo de 48h, para que o sistema, automaticamente, atualize a tabela contabilística para faturação. (RF12, RF13)
US11	Relatórios de Faturação	Como **membro da Direção**, quero que o sistema **gere automaticamente um relatório mensal de faturação por aluno**, e que me permita **exportá-lo em PDF e Excel**, para facilitar a gestão financeira. (RF14, RF15)
US12	Gestão de Inventário (Adicionar)	Como **membro da comunidade escolar (staff, aluno, professor)**, quero poder **registar novos itens no inventário** (figurinos, acessórios) com fotografia, categoria, estado e outros detalhes, para contribuir para a criação do catálogo digital. (RF16, RF17, RF18, RF19)
US13	Consulta de Inventário	Como **encarregado de educação/aluno**, quero poder **consultar o inventário digital**, filtrando por categoria ou espetáculo, para ver o que está disponível para reutilização. (RF22)

Código	Categoria	User Story
US14	Registo de Utilização de Inventário	Como **membro da Direção**, quero poder **registar a utilização de um item do inventário** e associar a taxa simbólica correspondente, para controlar o seu uso e gerar a receita associada. (RF20, RF21)
US15	Relatórios de Utilização	Como **membro da Direção**, quero poder **gerar relatórios de utilização dos estúdios**, para analisar a taxa de ocupação e otimizar a rentabilização dos espaços. (RF23)
US16	Notificações	Como **utilizador**, quero **receber notificações automáticas** (por email ou na plataforma) sobre confirmações de marcação, validações e lembretes, para me manter informado. (RF25)

2.2 Tasks (Work Items)

Os seguintes Backlog Items foram derivados dos Requisitos Funcionais (RF) identificados no documento de requisitos.

Código da US	Tarefas Técnicas (Work Items)
US01 (Login)	**T001:** Criar modelo de dados para Utilizador com campos para perfil (role). **T002:** Implementar endpoint de API para autenticação (/api/login).

Código da US	Tarefas Técnicas (Work Items)
	T003: Implementar lógica de hashing e verificação de passwords. **T004:** Criar componente de UI para o ecrã de login. **T005:** Integrar frontend com API de login e gerir tokens de sessão (ex: JWT). **T006:** Implementar guardas de rotas no frontend para controlar acesso baseado no perfil.
US05 & **US06** (Consulta e Marcação)	**T007:** Criar modelo de dados para Professor, Estúdio, Disponibilidade e Marcação. **T008:** Implementar endpoint /api/disponibilidades para retornar slots livres (professor + estúdio) com base em filtros. **T009:** Implementar lógica de negócio para validação de conflitos de horários. **T010:** Criar componente de UI com calendário visual para consulta de disponibilidade. **T011:** Implementar formulário de requisição de coaching. **T012:** Implementar endpoint /api/marcacoes (POST) para criar nova requisição. **T013:** Desenvolver lógica para criar notificação para a Direção sobre nova requisição.
US09 & **US10** (Validação e Faturação)	**T014:** Adicionar campo estado e historico_estados ao modelo Marcação. **T015:** Implementar endpoints para atualização de estado (ex: /api/marcacoes/{id}/confirmar-professor, /.../validar-direcao). **T016:** Desenvolver dashboard para a Direção com lista de marcações pendentes de validação. **T017:** Criar lógica de trigger: Após validação final da direção, gerar

Código da US	Tarefas Técnicas (Work Items)
	lançamento na tabela contabilística. **T018:** Implementar modelo de dados para Fatura / ItemFatura. **T019:** Criar job agendado para no final do mês agregar lançamentos por aluno. **T020:** Implementar endpoint /api/relatorios/faturacao para gerar relatório mensal. **T021:** Desenvolver funcionalidade de exportação para PDF e Excel no frontend.
US12 (Inventário)	**T022:** Criar modelo de dados para ItemInventario (categoria, estado, descrição, etc.). **T023:** Configurar serviço de armazenamento de imagens (ex: AWS S3, armazenamento local). **T024:** Implementar endpoint /api/inventario (POST) para criação de itens com upload de imagem. **T025:** Desenvolver interface de formulário para registo de novos itens no frontend. **T026:** Implementar validações de campos obrigatórios e tipos de ficheiro.
US15 (Relatórios de Utilização)	**T027:** Implementar consultas SQL para extrair dados de ocupação de estúdios por período. **T028:** Criar endpoint /api/relatorios/ocupacao-estudios para disponibilizar os dados. **T029:** Desenvolver componente de UI no frontend para exibir gráficos de ocupação (ex: usando biblioteca como Chart.js). **T030:** Adicionar filtros por data e por estúdio no frontend.

Código da US	Tarefas Técnicas (Work Items)
US16 (Notificações)	**T031:** Configurar serviço de envio de emails (ex: SMTP, SendGrid). **T032:** Criar modelos de dados para Notificacao e PreferenciasNotificacao. **T033:** Desenvolver serviço/função central para envio de notificações, que possa ser chamado por outros módulos. **T034:** Integrar chamadas ao serviço de notificações nos fluxos de criação e validação de marcações. **T035:** Criar um componente de "caixa de entrada" no frontend para notificações internas na plataforma.

3. Requisitos do Sistema

A definição dos requisitos do sistema resulta do levantamento realizado junto da Direcão da Escola de Dança Ent'Artes, complementado pela análise dos processos manuais atualmente em vigor. O objetivo principal é compreender o funcionamento da escola, identificar as limitações da gestão atual e definir as funcionalidades que a nova plataforma deverá oferecer para resolver os problemas identificados.

3.1 Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deverá disponibilizar para responder às necessidades levantadas.

Estes requisitos traduzem o comportamento esperado da aplicação, abrangendo as áreas de gestão de beneficiários, gestão de *stock*, marcações de entregas, relatórios, *website* informativo e segurança.

A **Error! Reference source not found.** apresenta, de forma organizada, todos os requisitos funcionais identificados para o sistema.

Código	Descrição	Categoria
RF01	Permitir login com diferentes perfis (Direção, Professor, Encarregado).	Autenticação
RF02	Permitir registo e gestão de utilizadores pela Direção.	Gestão de Utilizadores
RF03	Permitir registar e gerir estúdios (nome, capacidade, tipo).	Gestão de Estúdios
RF04	Associar modalidades compatíveis a cada estúdio.	Gestão de Estúdios

RF05	Permitir definição de horários de disponibilidade dos professores.	Gestão de Professores
RF06	Visualizar estúdios disponíveis em tempo real.	Gestão de Coachings
RF07	Visualizar professores disponíveis em tempo real.	Gestão de Coachings
RF08	Permitir requisição de coaching por encarregado de educação.	Gestão de Coachings
RF09	Permitir proposta de coaching por professor (mediante autorização).	Gestão de Coachings
RF10	Permitir validação ou rejeição de coaching pela Direção/Coordenação.	Gestão de Coachings
RF11	Implementar sistema de dupla validação pós-coaching (Professor e Encarregado).	Validação
RF12	Permitir validação final pela Direção após confirmação das partes.	Validação
RF13	Atualizar automaticamente tabela contabilística após validação final.	Faturação
RF14	Gerar relatório mensal automático de faturação por aluno..	Faturação
RF15	Exportar relatório financeiro em formato PDF e Excel.	Faturação
RF16	Registar figurinos, acessórios e cenários no inventário digital.	Inventário
RF17	Permitir associar fotografia aos itens do inventário.	Inventário
RF18	Classificar itens por categoria, espetáculo, ano e modalidade.	Inventário
RF19	Registar estado de conservação do item.	Inventário
RF20	Registar histórico de utilização de cada item.	Inventário
RF21	Associar taxa simbólica de utilização aos itens reutilizáveis.	Inventário
RF22	Permitir consulta pública do inventário (com permissões definidas).	Inventário
RF23	Gerar relatórios de utilização de estúdios.	Relatórios
RF24		

	Registar logs de todas as operações realizadas no sistema.	Segurança
RF25	Permitir envio de notificações automáticas de confirmação e validação.	Comunicação

3.2 Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais definem as propriedades de qualidade e as restrições do sistema. Estes requisitos não descrevem funcionalidades diretas, mas garantem o desempenho, a segurança, a fiabilidade e a usabilidade da aplicação, assegurando que o sistema cumpre padrões adequados de funcionamento e manutenção.

A **Error! Reference source not found.** apresenta os requisitos não funcionais identificados para o projeto.

Código	Descrição	Categoria
RNF01	A aplicação deve ser desenvolvida como aplicação web responsiva.	Técnica
RNF02	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores (Chrome, Edge, Firefox, Safari).	Técnica
RNF03	O tempo de resposta não deve exceder 3 segundos em operações de consulta.	Desempenho
RNF04	O tempo de resposta não deve exceder 5 segundos em operações de registo ou validação.	Desempenho
RNF05	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% em ambiente de produção.	Fiabilidade
RNF06	Os dados devem ser armazenados de forma segura com encriptação de credenciais.	Segurança
RNF07	O sistema deve implementar controlo de acessos baseado em perfis.	Segurança
RNF08	Deve existir backup automático diário da base de dados.	Fiabilidade

RNF09	A aplicação deve cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).	Segurança
RNF10	O sistema deve permitir escalabilidade para aumento de utilizadores e funcionalidades.	Técnica
RNF11	A interface deve seguir princípios de usabilidade e navegação intuitiva.	Usabilidade
RNF12	Deve permitir exportação de dados em formatos abertos (PDF, Excel, CSV).	Integração
RNF13	O código-fonte deve ser mantido em repositório privado com controlo de versões.	Manutenibilidade
RNF14	Deve suportar envio automático de notificações por email.	Comunicação
RNF15	Deve garantir registo de auditoria das ações críticas (validações e faturação).	Segurança
RNF16	O sistema deve garantir integridade e consistência dos dados contabilísticos.	Fiabilidade
RNF17	Deve possuir arquitetura modular para facilitar futuras expansões.	Técnica
RNF18	A aplicação deve respeitar a identidade visual institucional da Ent'Artes.	Usabilidade

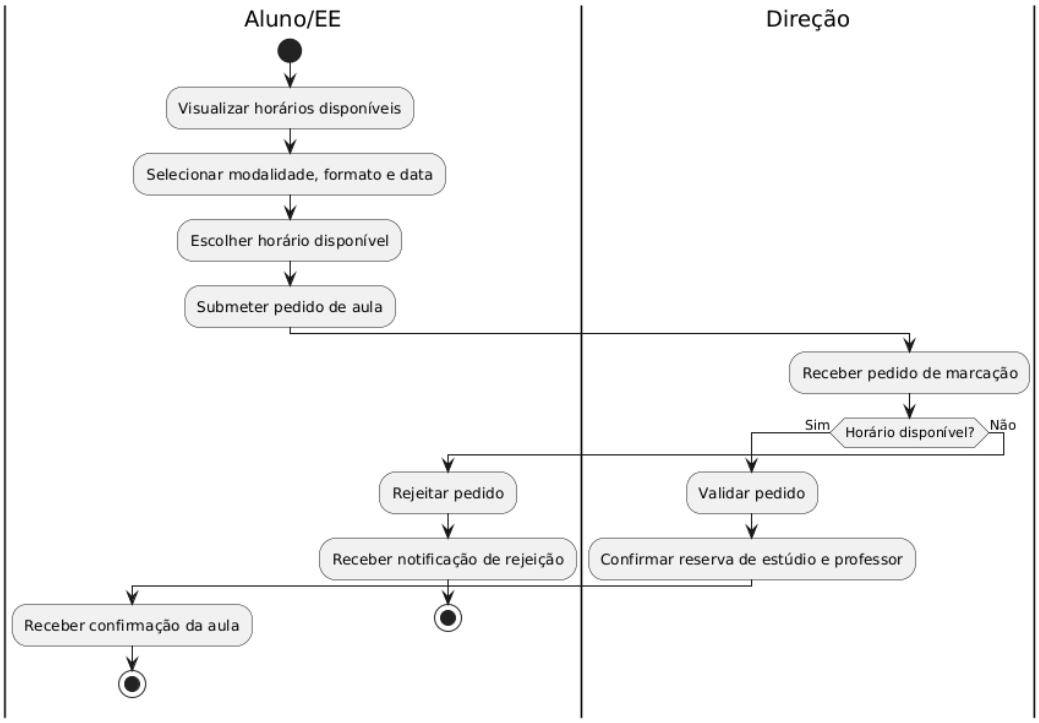
4. Especificação do sistema

4.1 Processos de negócio

A modelação do processo de negócio permite compreender e representar de forma estruturada as atividades, os intervenientes e os fluxos de informação que compõem o funcionamento da Ent'artes – Escola de Dança. Esta análise é fundamental para identificar ineficiências, redundâncias e oportunidades de melhoria, servindo como base para o desenho do sistema a desenvolver.

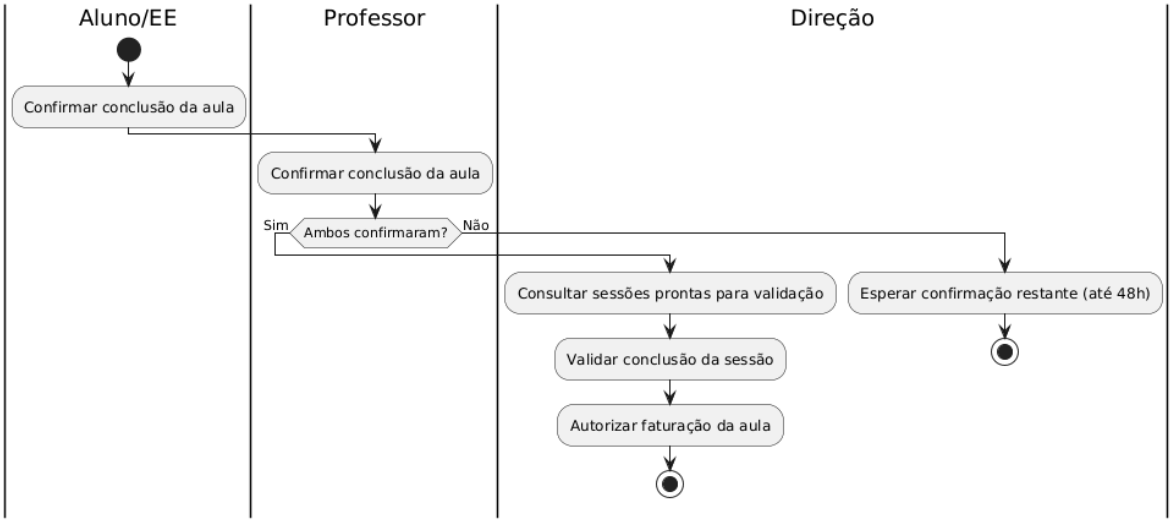
O processo foi descrito e representado através da notação *BPMN* que facilita a visualização das etapas envolvidas na gestão de coachings (aulas particulares), faturação, inventário digital e empréstimo de itens . O objetivo é garantir que o sistema proposto reflete com precisão as operações reais e apoia a tomada de decisão de forma eficiente e transparente.

4.1.1 Processo de aula reservada



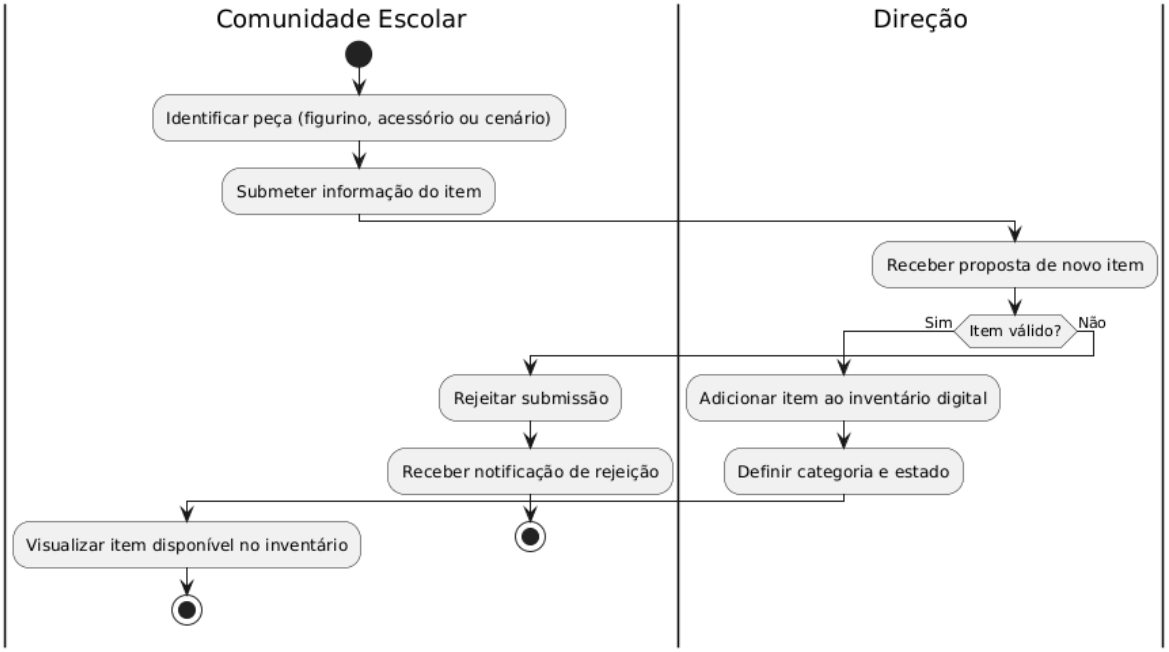
Este processo descreve o fluxo de agendamento de *coachings* (aulas particulares). A jornada inicia-se na área do Encarregado de Educação/Aluno, que consulta a disponibilidade dos oito estúdios e seleciona os parâmetros desejados: modalidade, formato da aula e data. Após submeter o pedido, o processo transita para a responsabilidade da Coordenação/Direção, que atua como validadora. A Direção avalia a viabilidade da marcação, verificando a disponibilidade real do estúdio e do professor. Caso a avaliação seja positiva, o pedido é validado e o encarregado recebe a confirmação da reserva. Se a vaga não for aprovada, o sistema notifica automaticamente o encarregado da rejeição.

4.1.2 Processo de validação e faturação



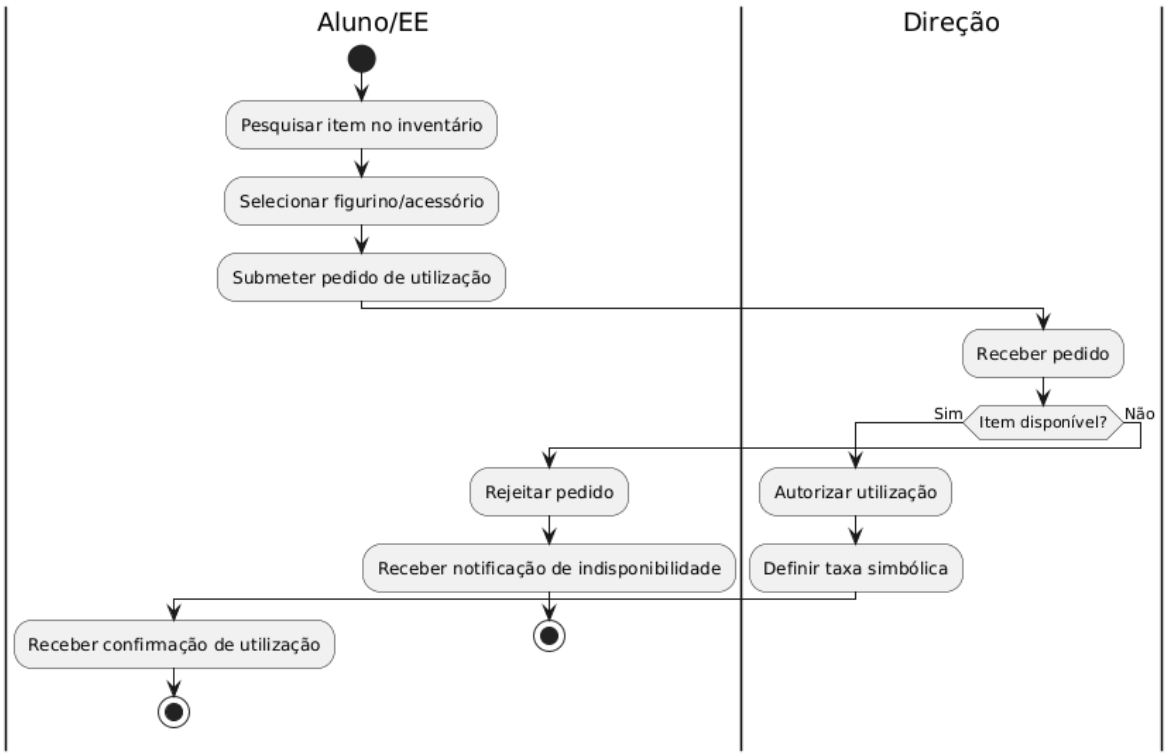
Este diagrama foca-se na mecânica da "Dupla Validação", essencial para a contabilização mensal livre de erros. O fluxo começa em paralelo, exigindo que tanto o Encarregado de Educação como o Professor confirmem a conclusão da aula na plataforma. Uma porta de decisão (gateway) verifica se ambas as confirmações foram efetuadas num prazo máximo de 48 horas. Se faltar a ação de uma das partes, o processo entra em estado de espera. Quando ambas as aprovações são reunidas, a tarefa passa para a Coordenação/Direção, que analisa as sessões prontas a validar. A validação final da Direção encerra o ciclo operativo da aula e autoriza o sistema a processar a respetiva faturação.

4.1.3 Processo de submissão de utilização de uma peça do inventário



Este fluxo reflete a vertente colaborativa do Inventário Digital. Qualquer membro da comunidade escolar pode identificar uma peça com potencial (figurino, acessório ou cenário) e submeter os seus dados no sistema. A proposta é encaminhada para a Coordenação, que avalia a utilidade e o estado do artigo. Se for considerado válido, a Direção define a categoria e o estado da peça, adicionando-a oficialmente ao acervo digital, onde passará a estar visível para todos. Caso o artigo não se adeque às necessidades da escola, a submissão é rejeitada e o membro da comunidade é notificado com o devido contexto.

4.1.4 Processo de empréstimo de um item



Este processo ilustra a economia circular dentro da escola de dança. Um Aluno ou Encarregado de Educação pesquisa o catálogo digital, seleciona a peça pretendida e submete um pedido de utilização. A Coordenação receciona a requisição e verifica a disponibilidade física da peça para as datas solicitadas. Existindo disponibilidade, a Direção aprova o empréstimo e processa a respetiva taxa simbólica de manutenção, enviando a confirmação ao utilizador. Na eventualidade de o item se encontrar indisponível, o pedido é recusado e a notificação de rejeição é enviada de imediato ao requerente.

4.2 Casos de Uso

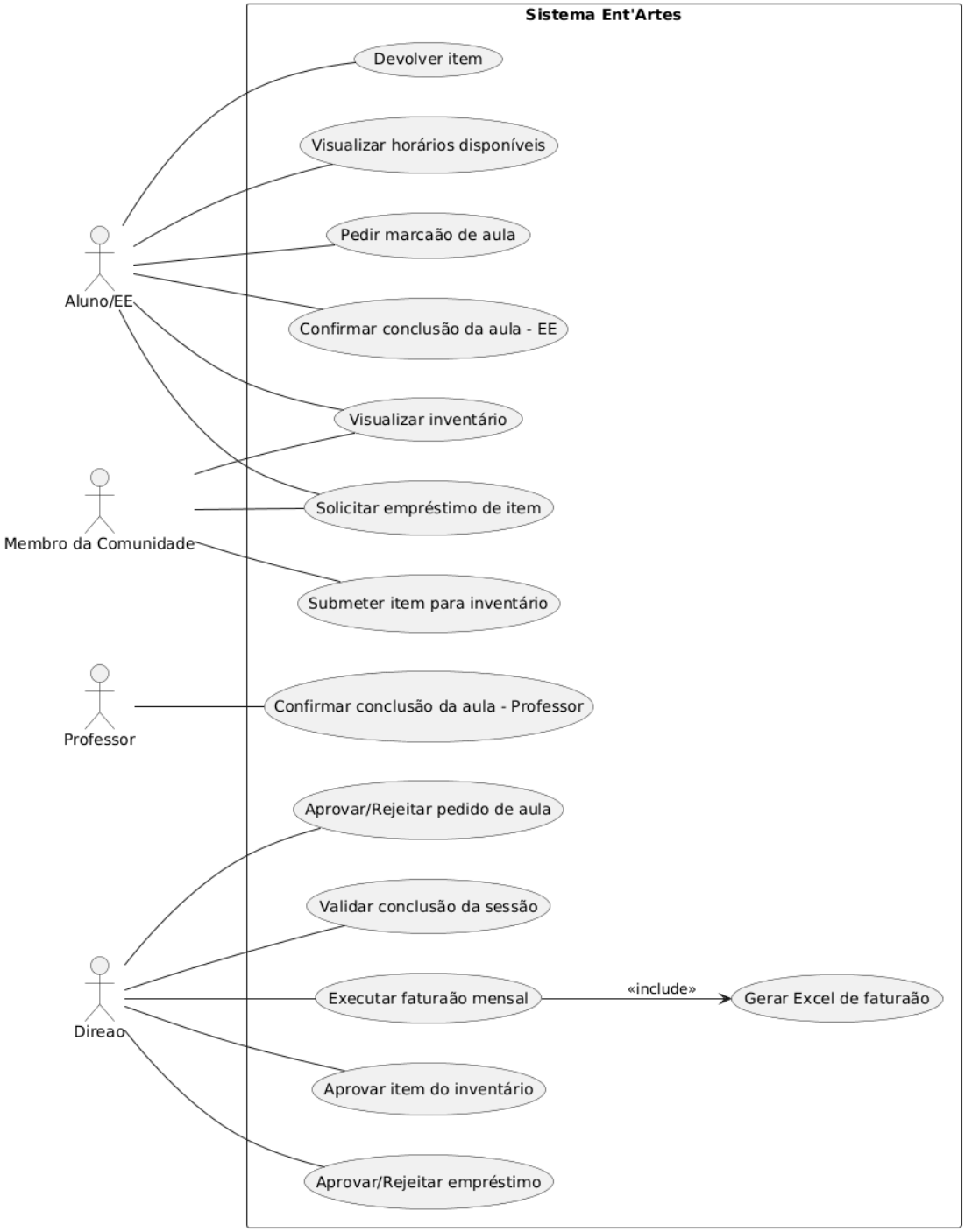


Figura 1 - Dia.Casos de uso

4.3 Diagrama de Classes

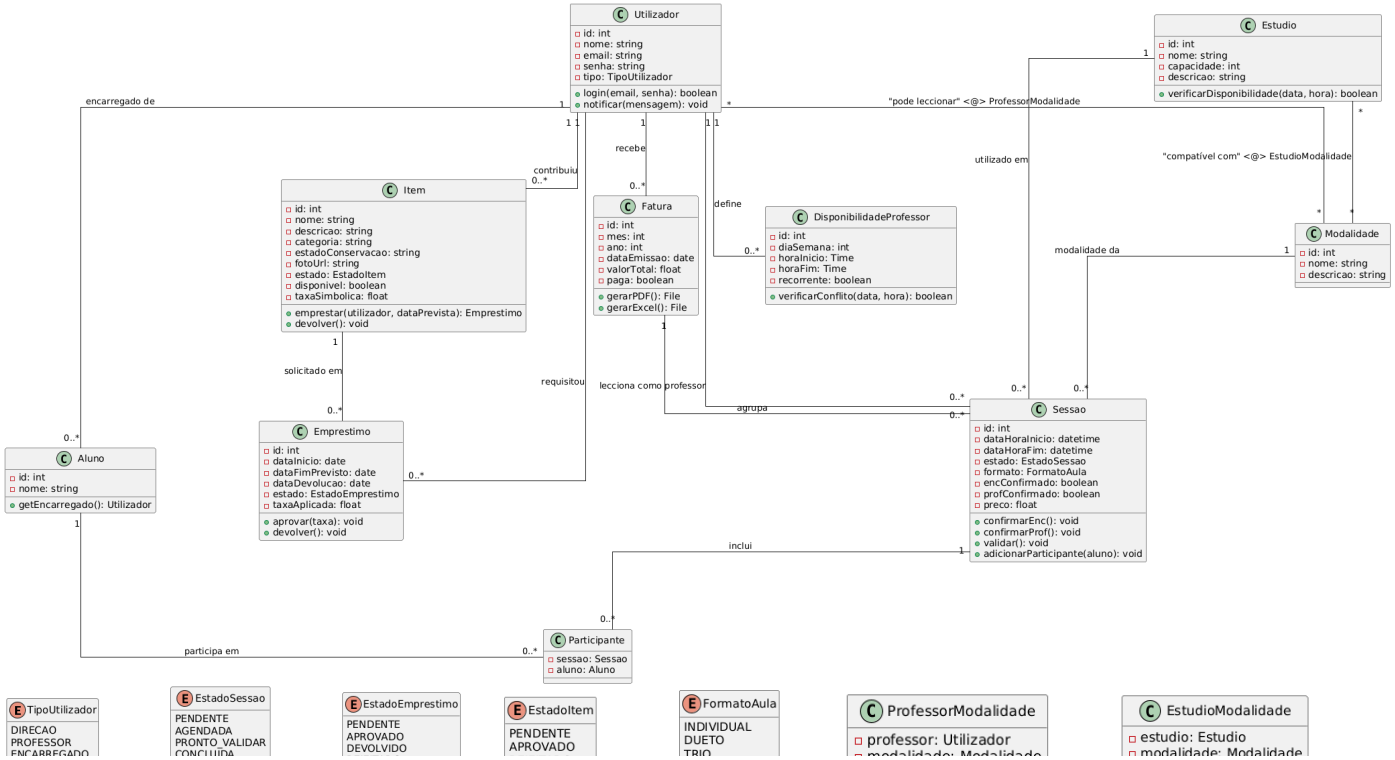


Figura 2 - Dia.Classes

4.4 Diagramas de Entidade Relação(ER)

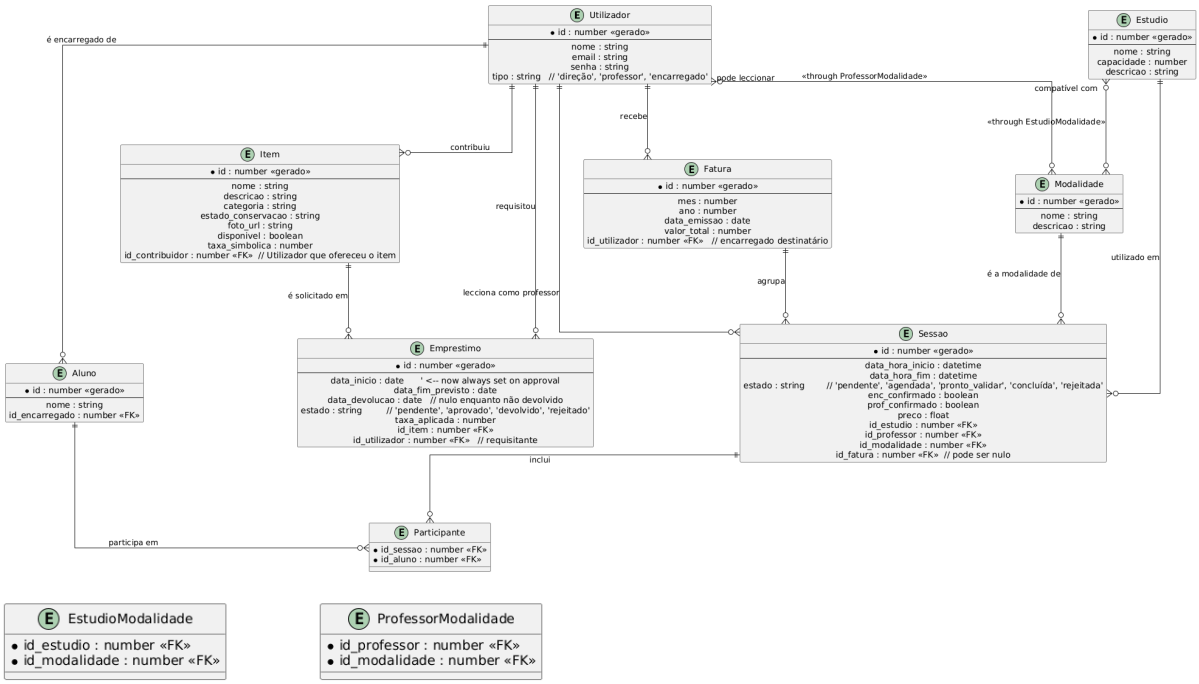


Figura 3 - Dia.Entidade-Relação(ER)

4.5 Diagrama de Objetos

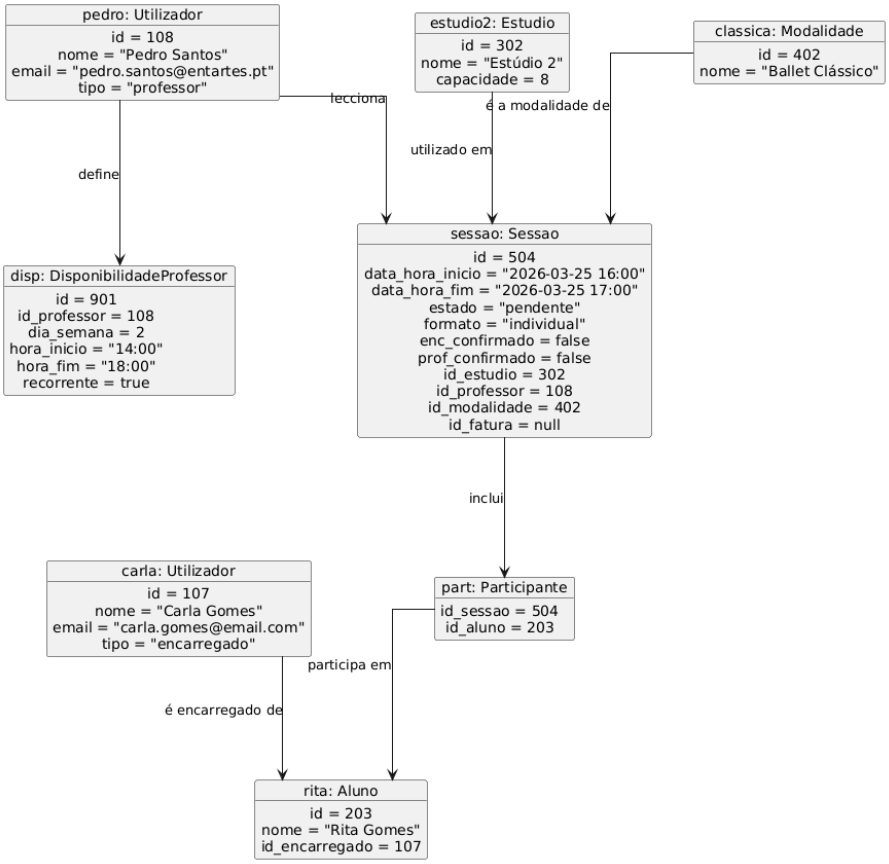


Figura 4 - Dia.Objetos, Marcação de aulas

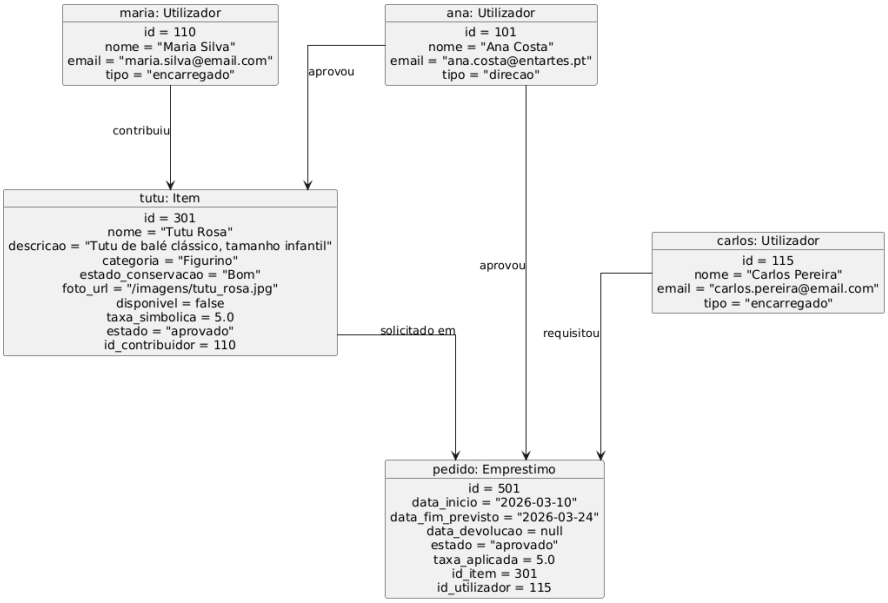


Figura 6 - Dia.Objetos, Inventário

4.6 Diagrama de Componentes

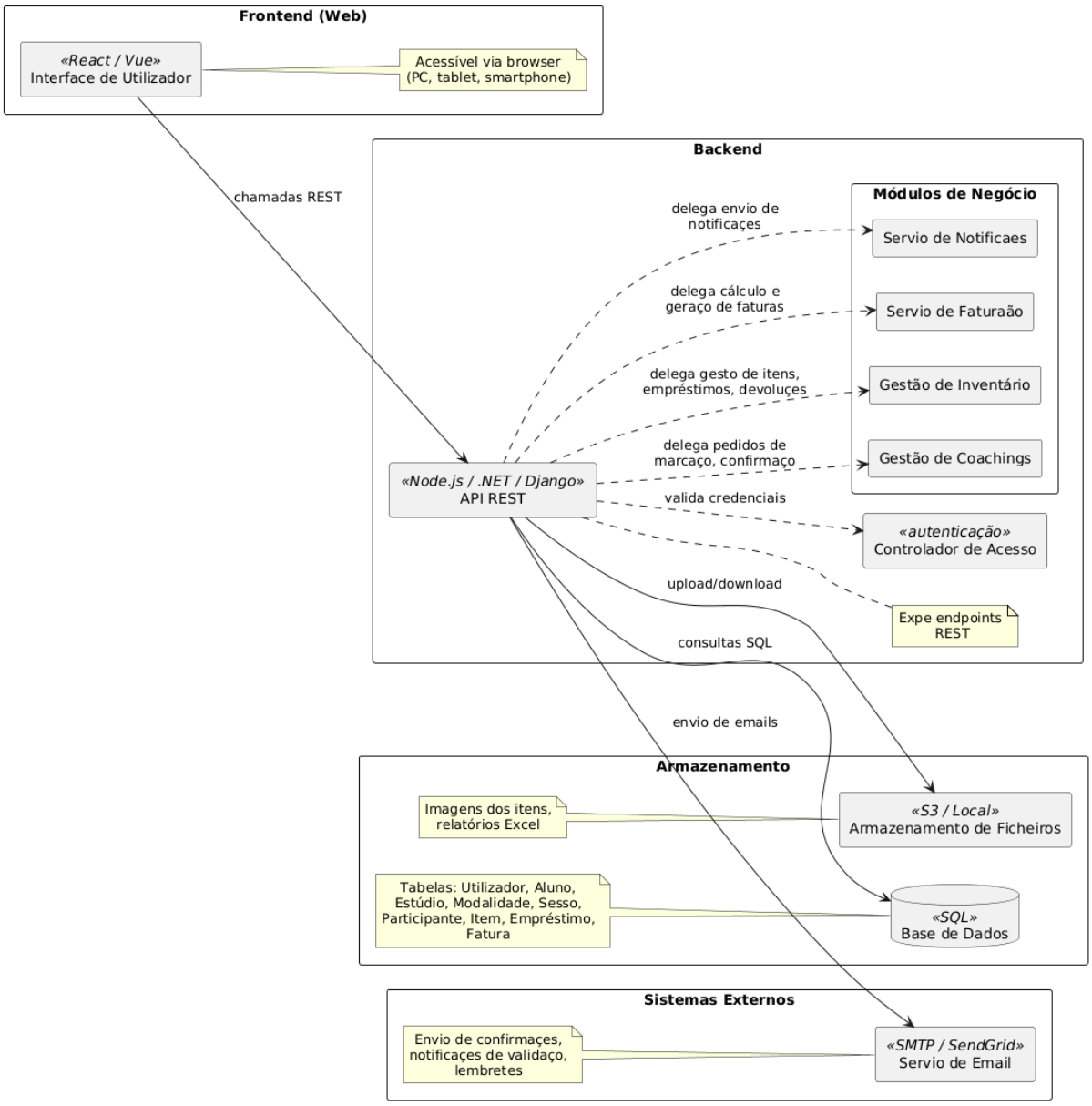


Figura 7 - Dia.Componentes

4.7 Diagramas de Sequência

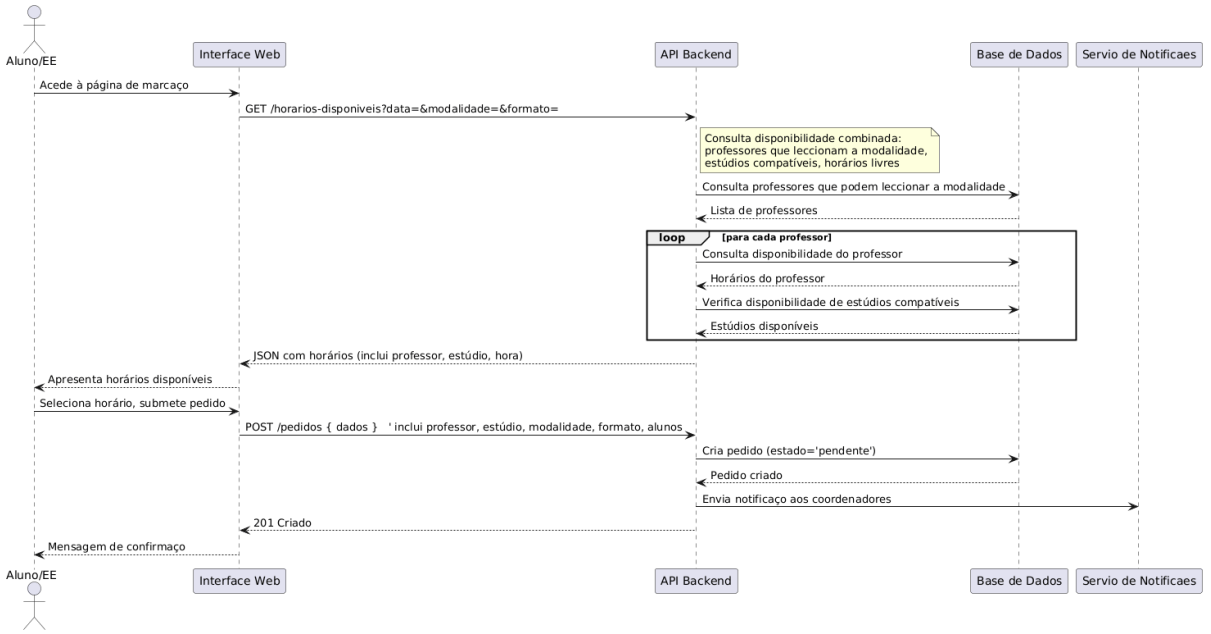


Figura 8 - Dia.Sequência, Horários

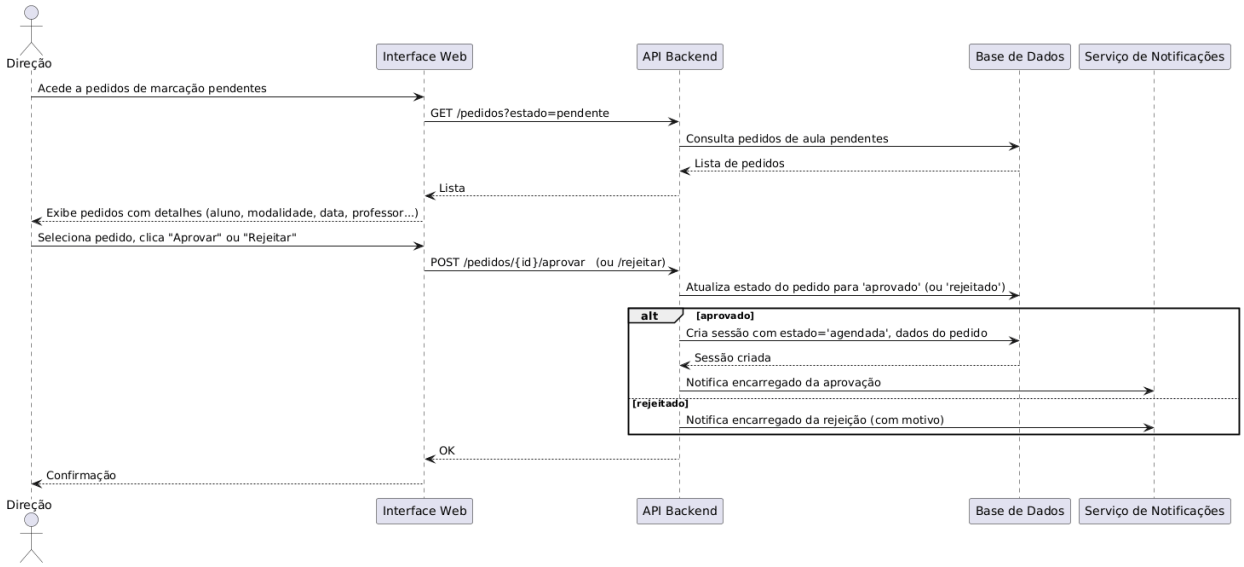


Figura 10 - Dia.Sequência, Validação da marcação

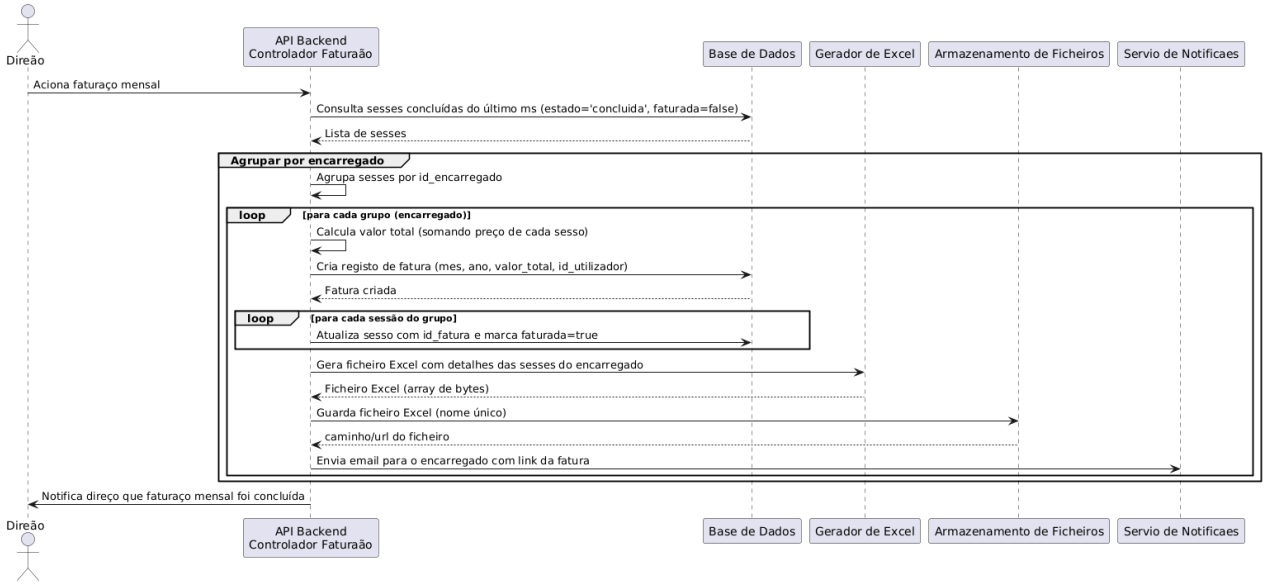


Figura 9 - Dia.Sequência Faturação Mensal

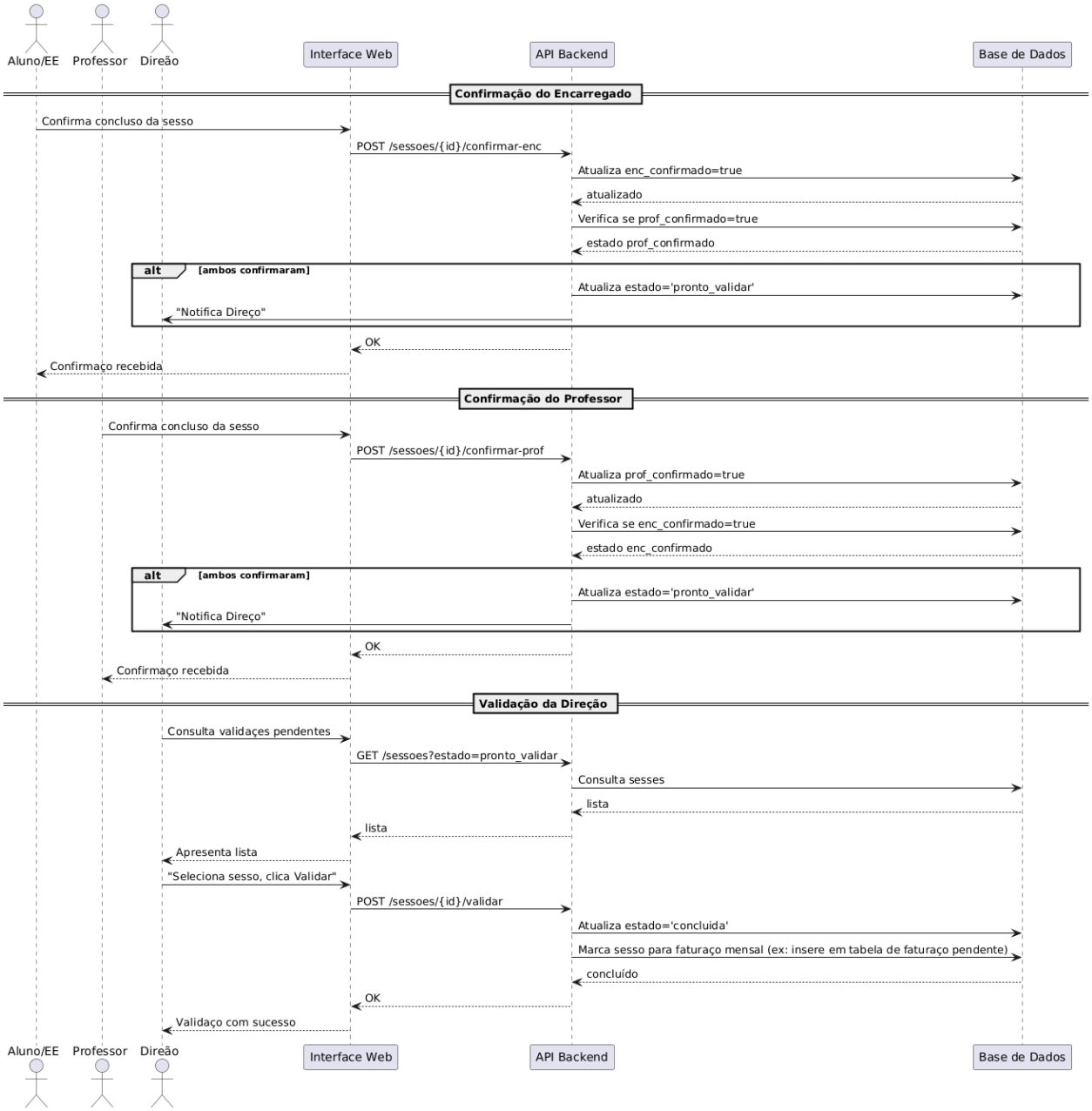


Figura 10 - Dia.Sequência Confirmação 48h

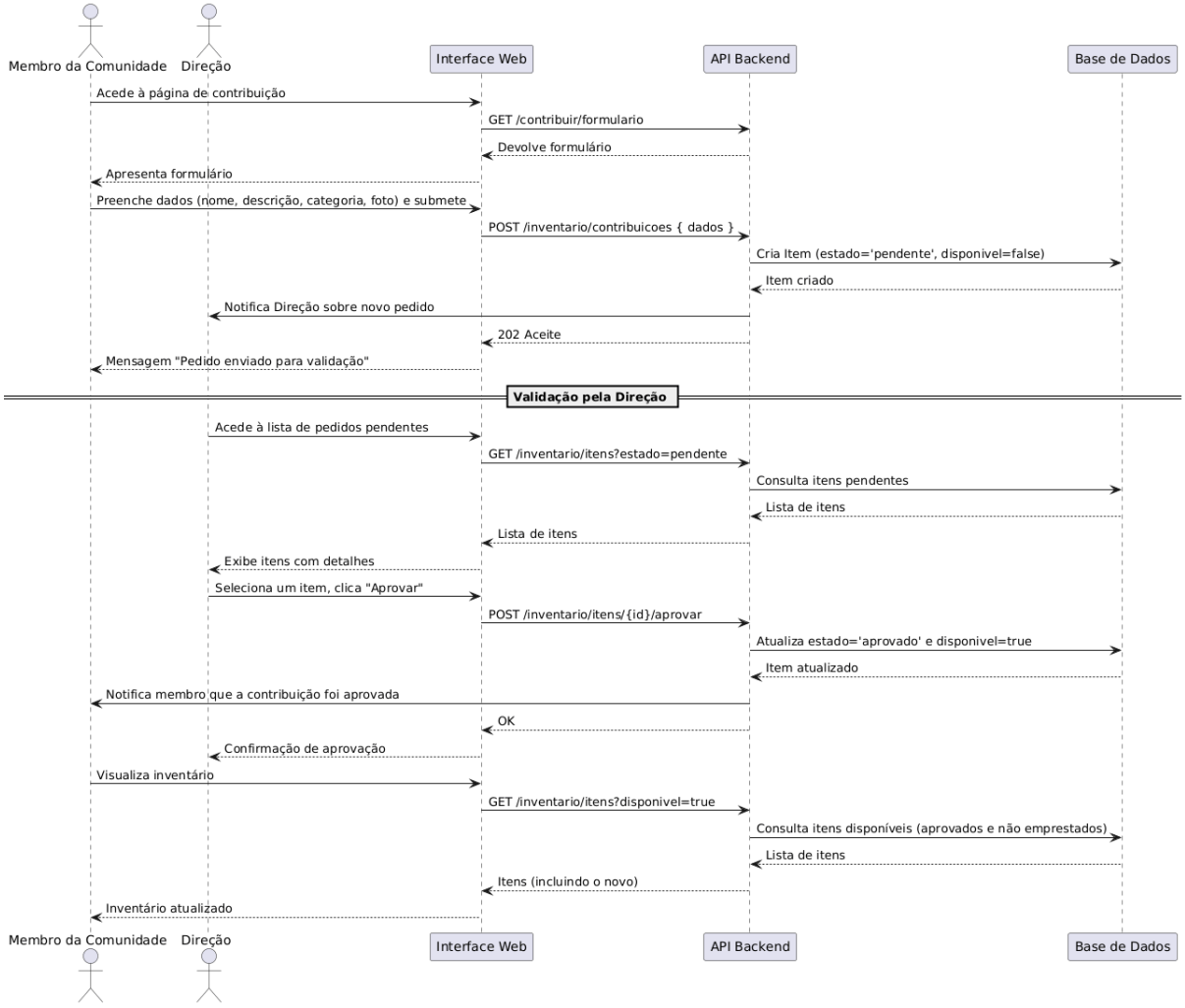


Figura 11 - Dia.Sequência Contribuição Inventário

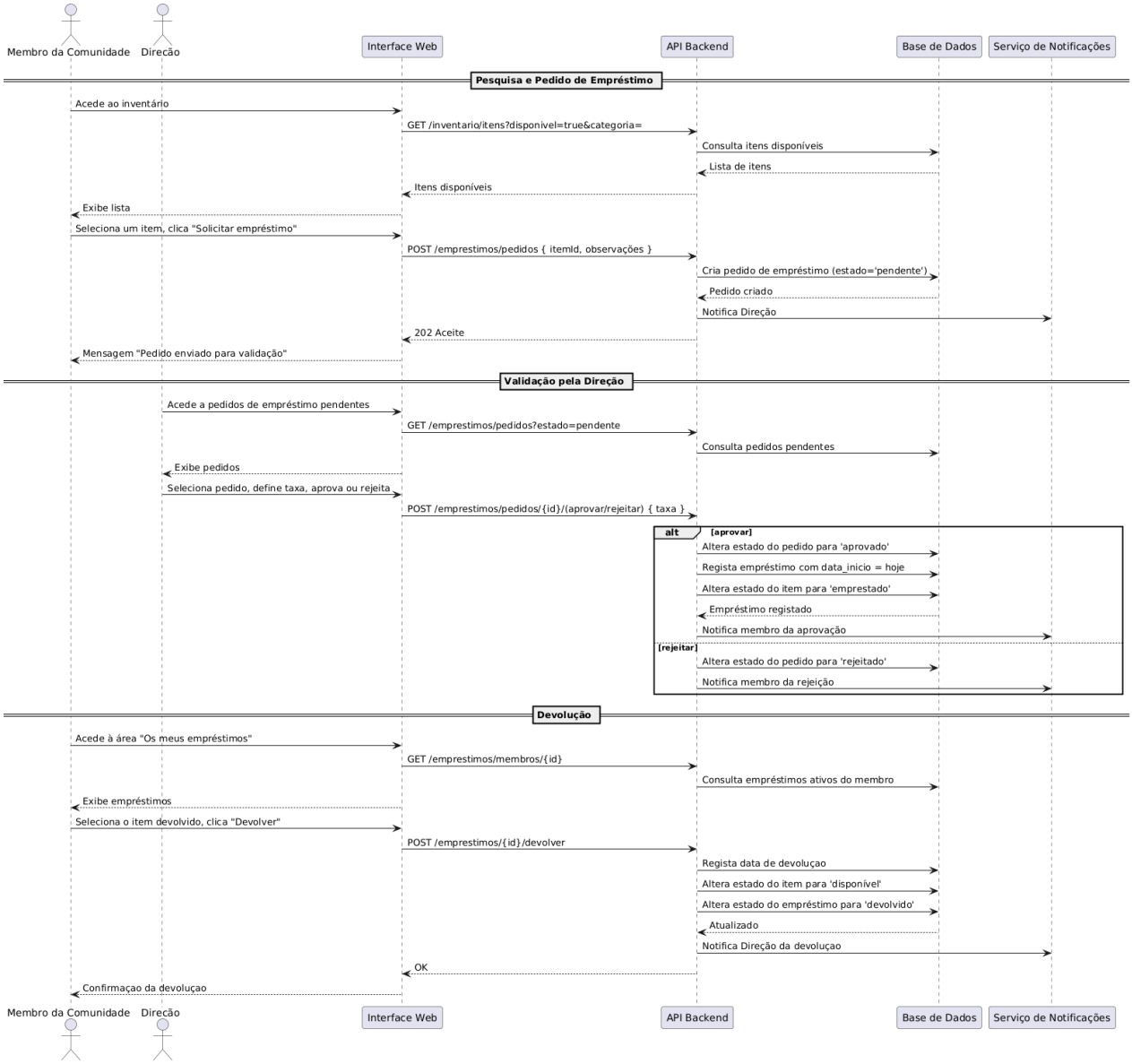


Figura 12 - Dia.Sequência Empréstimo Inventário

5. Mockups

5.1 Login

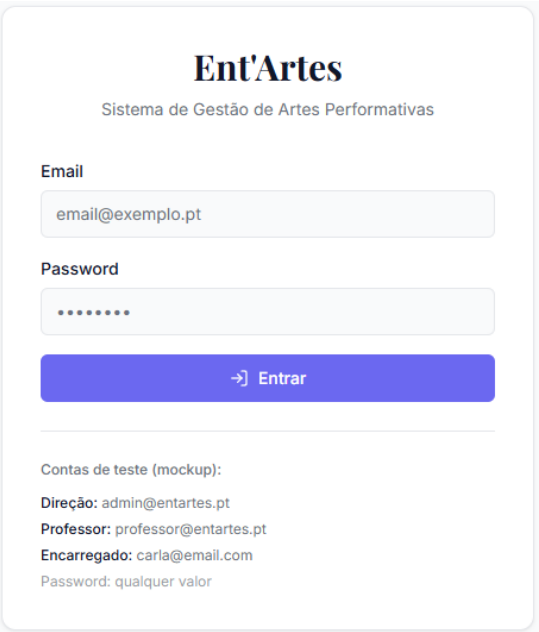


Figura 12 - Mock.Login

5.2 Perfil – Log Out

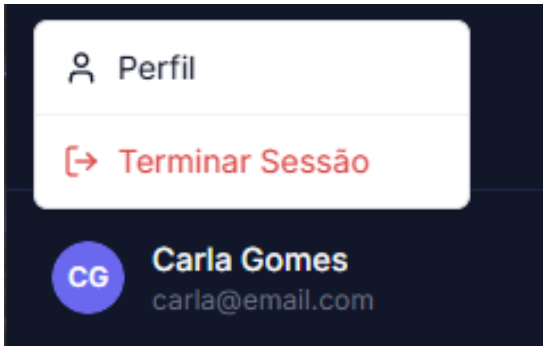


Figura 13 - Mock.Log out

5.3 Perfil – Detalhes/Alterar

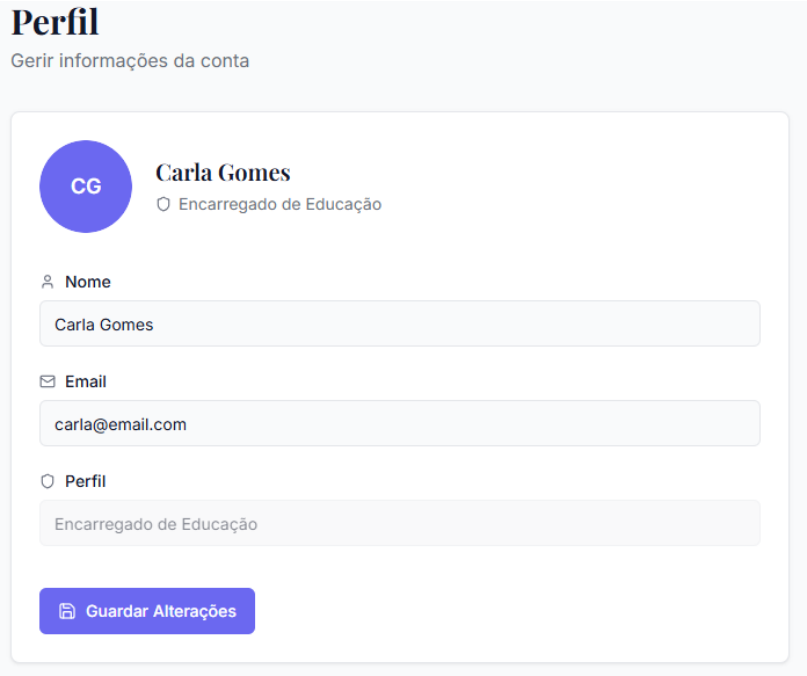


Figura 14 - Mock.Perfil

5.4 Dashboard

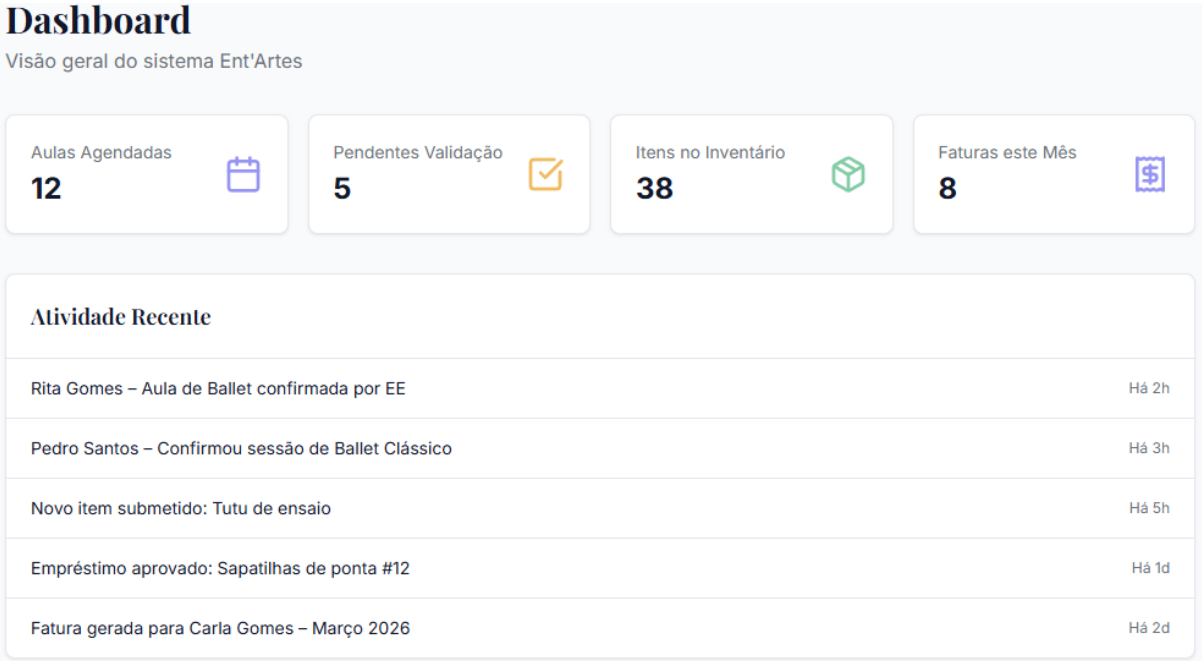


Figura 15 - Mock.Dashboard

5.5 Marcações

Hora	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
09:00	Ocupado	Livre	Ocupado	Livre	Ocupado
10:00	Livre	–	Livre	Ocupado	Livre
11:00	–	Livre	–	–	Livre
12:00	–	–	–	–	–
14:00	Livre	Ocupado	Ocupado	Livre	–
15:00	Livre	–	Livre	–	Livre
16:00	–	Livre	–	Livre	–
17:00	–	–	Livre	–	–

Figura 16 - Mock.Marcações

5.6 Pedido de marcação

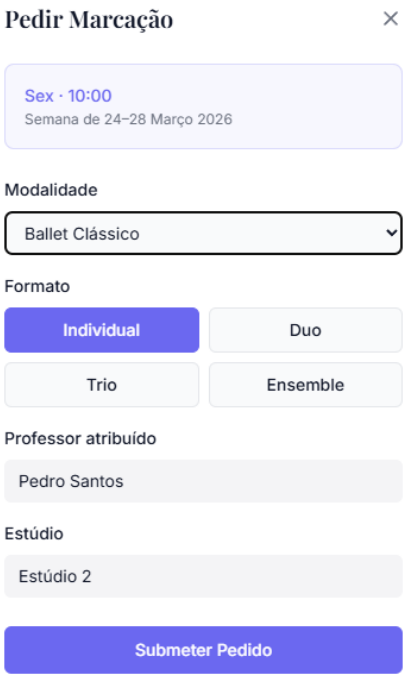


Figura 17 - Mock.Pedido marcação

5.7 Validações - Marcação

Figura 18 - Mock.Validar marcação

5.8 Validações – Confirmação 48h

Figura 19 - Mock.Validar 48h

5.9 Inventário

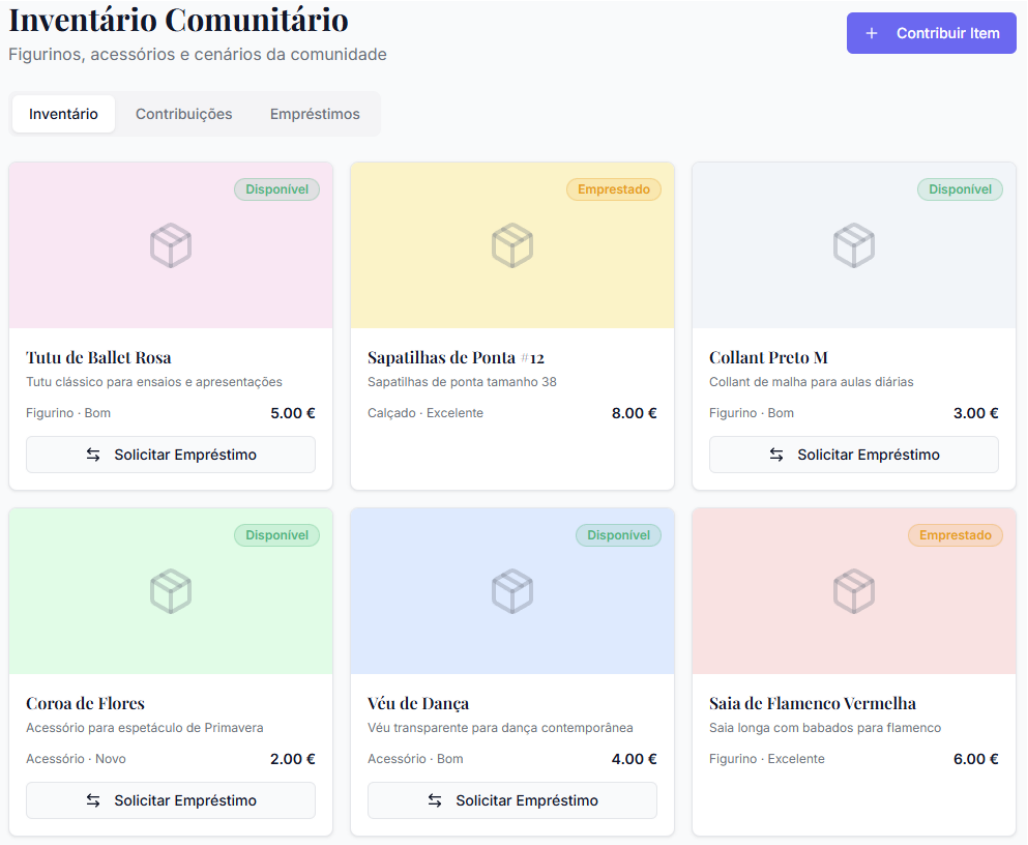


Figura 20 - Mock.Inventário

5.10 Inventário – Pedido de empréstimo

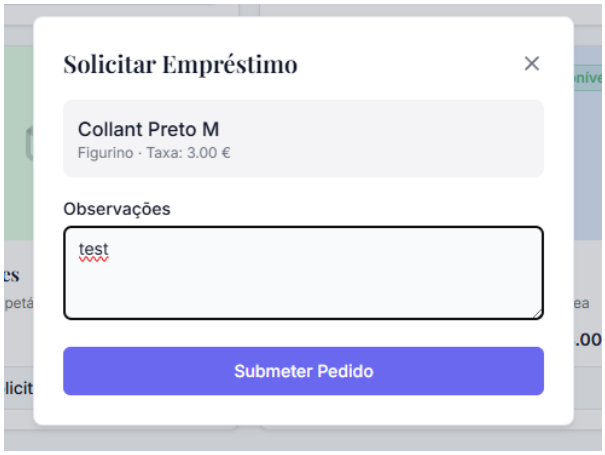


Figura 21 - Mock.Inventário Pedido

5.11 Inventário – Contribuição

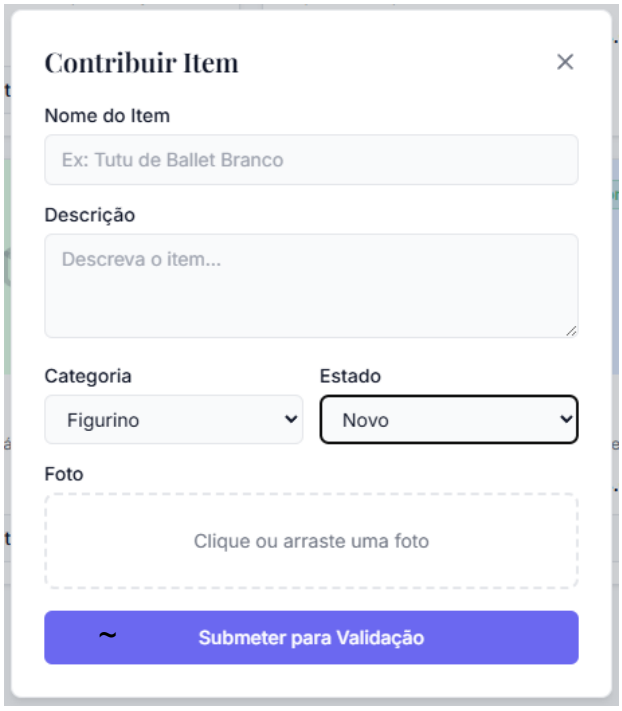


Figura 22 - Mock.Inventario Contribuição

5.12 Inventário – Lista de contribuições

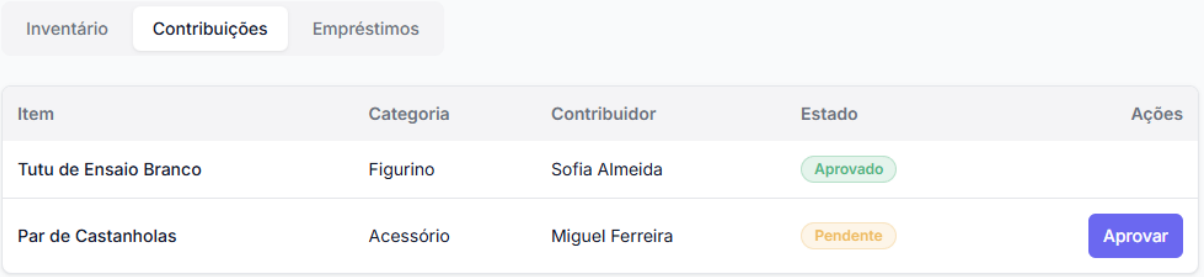


Figura 23 - Mock. Validar contribuição

5.13 Inventário – Lista de empréstimos

Inventário | Contribuições | Empréstimos

Item	Requisitante	Início	Fim Previsto	Taxa	Estado	Ações
Sapatilhas de Ponta #12	Rita Gomes	2026-03-10	2026-03-25	8.00 €	Aprovado	Devolver
Saia de Flamenco Vermelha	Sara Mendes	2026-03-15	2026-03-30	6.00 €	Aprovado	Devolver
Véu de Dança	João Silva	–	–	4.00 €	Pendente	Aprovar Rejeitar

Figura 24 - Mock.Validar empréstimos

5.14 Inventário – Lista de faturas

Faturação
Gestão de faturação mensal e exportação

Faturação Executada

✓ Faturação mensal executada com sucesso
4 sessões validadas agrupadas em 2 faturas. Emails enviados aos encarregados.

Faturas

Encarregado	Mês	Sessões	Total	Estado	Ações
Carla Gomes	Março 2026	4	120.00 €	Pendente	Gerar Excel
Ana Silva	Março 2026	6	180.00 €	Pendente	Gerar Excel
Luís Mendes	Março 2026	3	90.00 €	Concluída	Excel
Carla Gomes	Fevereiro 2026	5	150.00 €	Concluída	Excel
Ana Silva	Fevereiro 2026	4	120.00 €	Concluída	Excel

Sessões Validadas
Março 2026 · Carla Gomes

Rita Gomes
Ballet Clássico · 2026-03-20
30.00 €

Rita Gomes
Ballet Clássico · 2026-03-13
30.00 €

Rita Gomes
Ballet Clássico · 2026-03-06
30.00 €

Rita Gomes
Ballet Clássico · 2026-03-01
30.00 €

Total 120.00 €

Figura 25 - Mock.Faturas